

VMS

Voucher Management System

Présentation du système de gestion de bons de valeur

Mars 2026 • Par Arena RANDRIANAINA



Sécurisé

Auth par rôle



Workflow

Demande → Voucher



Dashboard

Temps réel



Export

PNG + QR Code

Sommaire

01

Présentation de VMS

Contexte et objectifs

02

Architecture technique

Stack, structure et base de données

03

Connexion & Sécurité

Authentification et gestion des rôles

04

Tableau de bord

Vue d'ensemble et statistiques

05

Flux Voucher

Initier → Valider → Payer → Générer

06

Rédemption en magasin

Scan, saisie référence, validation

07

Export Excel & QR Code

Filtres, sélection, génération

08

Gestion clients & users

CRUD complet

09

Rôles & Permissions

5 rôles, accès granulaire

10

Conclusion

Bilan et perspectives

Présentation de VMS

Qu'est-ce que VMS ?

VMS (Voucher Management System) est une application web de gestion complète de bons de valeur. Elle permet de piloter l'ensemble du cycle de vie d'un voucher, de la demande initiale jusqu'à l'émission, l'export avec QR Code et la rédemption en magasin.



Sécurisé

Authentification par rôle



Workflow

Flux demande → validation →
paiement



Statistiques

Dashboard temps réel



Export

PNG + QR Code scannable

Architecture Technique

Frontend

- JavaFX 17
- FXML + CSS
- TableView / Charts
- Filtres dynamiques
- Sélection multiple

Backend (Java)

- MVC Pattern
- DAO Layer
- Session + Auth
- ZXing QR Code
- Background threads

Base de données

- PostgreSQL
- alwaysdata.com
- Tables: users, client,
- demande, voucher
- Clés étrangères

Connexion & Gestion des Rôles

VMS

Voucher
Management
System

Gérez vos vouchers
simplement et efficacement.

Se connecter

5 rôles disponibles

SuperUser

Accès total

Superviseur

Vouchers + Clients

Initiateur

Créer les demandes

Approbateur

Valider les demandes

Comptable

Valider les paiements

Statistiques en temps réel

4

Demandes totales

4

Clients enregistrés

58

Vouchers générés

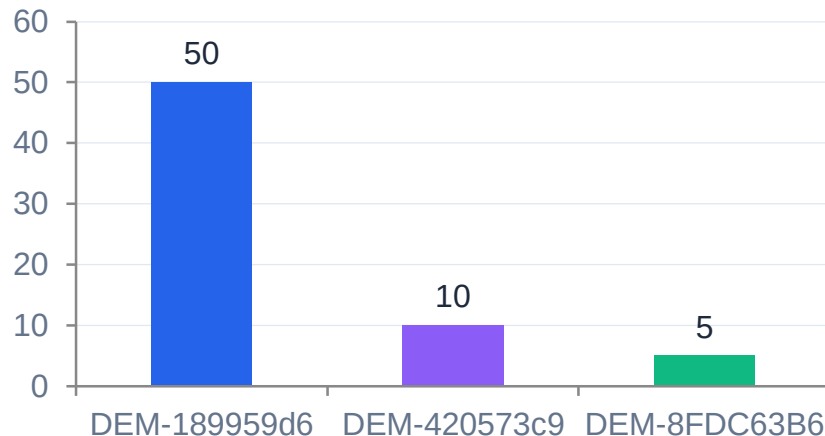
1

En attente approbation

Répartition des statuts



Vouchers par demande



Étape 1 — Initier une demande

○ VMS

☛ Initier une demande

Créez une nouvelle demande de vouchers pour un client.

Client

Valeur du voucher (Rs)

Nombre de vouchers

Date d'expiration

✓ Créer la demande

Comment initier ?

1

Sélectionner un client

Via liste, recherche ou ajout rapide

2

Définir la valeur

Montant du voucher en Rs

3

Choisir la quantité

Nombre de vouchers à générer

4

Date d'expiration

Date limite de validité

5

Créer la demande

Statut initial : 'Initié'

Étape 2 — Valider les demandes

○ VMS

Référence	Client	Valeur (Rs)	Expiration	Statut
VOU-7E1849A0	Intermart	1000	2027-03-20	Actif
VOU-C5A852D8	Intermart	1000	2027-03-20	Actif
VOU-AE8E6577	Intermart	1000	2027-03-20	Actif
VOU-24ABD93C	Intermart	1000	2027-03-20	Actif

✓ Valider

Demande approuvée → Passe en paiement

✗ Rejeter

Demande rejetée → Fin du workflow

✗ Annuler

Demande annulée → Archivage

Étape 3 — Valider le paiement

○ VMS — Paiements

Réf. Demande	Date	Nb Vouchers	Valeur (Rs)	Statut	Initiateur
DEM-189959d6		50	1000	payé	admin
DEM-420573c9		10	2000	payé	admin
DEM-2ED16896	2026-03-20	5	500	initié	Arena
DEM-8FDC63B6	2026-03-18	5	1000	payé	hkj@gmail.com

↔ Remettre



Paiement validé

Statut → 'Payé'
Vouchers générés automatiquement

Remettre en attente

Retour au statut 'Approuvé'
pour correction

Génération auto

N vouchers créés en batch
avec UUIDs uniques

Flux complet d'un Voucher



INITIER

Initiateur



VALIDER

Approbateur



PAYER

Comptable



VOUCHER

Système auto



EXPORTER

Superviseur

Statuts :

initié



approuvé



payé



vouchers générés

⚠ En cas de rejet ou d'annulation : la demande est archivée avec son statut final (rejeté / annulé). Aucun voucher n'est généré.

Rédemption en Magasin

The interface is titled 'Espace Magasin — Rédemption'. It features a sidebar with navigation links: 'Vue d'ensemble', 'Export vouchers', 'Voucher', 'Valider', 'Paiement', 'Modifier', 'Ajouter', 'Modifier / Supprimer', and 'Rédimer'. The main content area contains a form for redeeming a voucher. The form has a label 'Saisir ou scanner la référence du voucher:', a text input field containing 'VOU-198C782C', and a blue button labeled 'Valider et consommer le voucher'. Below the button is a green message: 'VOU-198C782C : Réduction de 10% sur le prochain achat. Le voucher est désormais Rédimé.' and a green button labeled 'Rédimer'.

Comment ça fonctionne ?



Scanner le QR Code

Le caissier scanne le QR Code du voucher avec un lecteur ou appareil photo



Saisir la référence

La référence du voucher (ex: VOU-198C782C) s'insère automatiquement dans le champ



Valider et consommer

Cliquer sur « Valider et consommer le voucher » pour vérifier et marquer comme Rédimé



Confirmation SUCCÈS

Le système confirme : « Rédemption validée. Le voucher est désormais Rédimé »

Export Excel des Vouchers

Contenu de l'export

Colonnes exportées



Filtres applicables



Sélection ou tout exporter



Format CSV / Excel

Rapport Audit Vouchers 2026-06-08.csv — Aperçu dans Excel

Modifier les Vouchers

◦ VMS — Paiements

Gérez les paiements des demandes approuvées.

Réf. Demande	Date	Nb Vouchers	Valeur (Rs)	Statut	Initiateur	Payeur
DEM-189959d6		50	1000	payé	admin	Arena
DEM-420573c9		10	2000	payé	admin	Arena
DEM-8FDC63B6	2026-03-18	5	1000	payé	hkj@...	Arena

SuperUser

Modifier + Supprimer + tout

Superviseur

Modifier + Supprimer

Autres rôles

Lecture seule (champs désactivés)

Gestion Clients & Utilisateurs

Gestion des Clients

Champs disponibles :

- Réf. (auto)
- Nom complet
- Email (doublon vérifié)
- Adresse
- Téléphone

i Vérification email doublon
Confirmation avant suppression

Gestion des Utilisateurs

Champs disponibles :

- Username
- Nom, Prénom
- Email, Mot de passe
- Titre / Rôle
- Statut (Actif/Inactif)

i Accessible uniquement
au SuperUser

Matrice des Rôles & Permissions

Fonctionnalité	SuperUser	Superviseur	Initiateur	Approbateur	Comptable
Vue d'ensemble	✓	✓	✓	✓	✓
Initier demande	✓	✗	✓	✗	✗
Valider demande	✓	✗	✗	✓	✗
Valider paiement	✓	✗	✗	✗	✓
Modifier voucher	✓	✓	✗	✗	✗
Exporter vouchers	✓	✓	✗	✗	✓
Gérer utilisateurs	✓	✗	✗	✗	✗
Gérer clients	✓	✓	✗	✗	✗

Schéma de la Base de Données

users

- username (PK)
- nom, prenom
- email, userpassword
- userrole, titre
- statususer, ddl

client

- refclient (PK, serial)
- nomclient
- email
- adresse
- tel (integer)

demande

- refdemande (PK)
- nbvouchers, valeurvoucher
- statusdemande
- Initiateur, Payeur
- Approbateur, refclient

voucher

- refvoucher (PK)
- valeurvoucher
- dateemission, dateexpiration
- statusvoucher
- refdemande (FK), refclient

Stack Technique

Java 17

Langage principal

100%

JavaFX 17 + FXML

UI Framework

90%

PostgreSQL (alwaysdata)

Base de données

85%

ZXing 3.5.3

Génération QR Code

80%

Maven

Build tool

75%

IntelliJ IDEA

IDE

70%

VMS

Voucher Management System



Workflow complet

De la demande au voucher



5 rôles sécurisés

Accès granulaire



Rédemption magasin

Scan + validation temps réel



Export Excel/QR

PNG + CSV scannable